

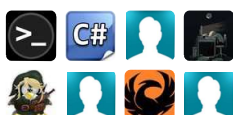
هر آنچه به شما نمی‌آموزند...



«آیس کت» رسانه‌ای است تحقیقاتی.

مطالب آن دسته اول بوده و توسط نویسندگان آن بطور انحصاری برای آیس کت تهیه و تدوین شده است.

دنبال کنندگان ۹ نفر



این وبلاگ را دنبال کنید

منوی اصلی

خانه

درباره ما

پروژه‌های در حال ساخت

سرویس آنلاین PSK ساز

کانال تلگرام ما

تماس با ما

طبقه بندی موضوعی

روز نوشت (۳)

سیستم‌عامل اندروید (۳)

برنامه‌نویسی اندروید (۳)

برنامه‌نویسی دات نت (۱)

برنامه‌نویسی C++/C (۲)

الکترونیک (۶)

رمزنگاری و رمزگشایی (۱)

تکنولوژی (۲)

اسمبلی (۱)

امنیت اطلاعات (۳)

بیت‌کوین (۱)

مقاومت مورد نیاز LEDها

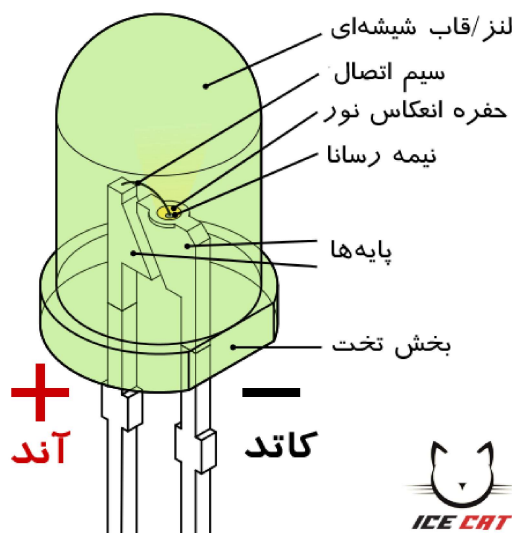
با سلام

مدتی بود که پست نداشتیم و فقط مشغول جواب دادن به کامنت ها بودم و امشب تصمیم گرفتم هر جور شده یه پست جدید برای دوستان قرار بدم. موضوعی که در این پست می‌خوایم در موردش بحث کنیم محاسبه مقاومت مورد نیاز جهت سری کردن با LEDهاست.

همانطور که میدونید LED که در بسیاری از کتب فارسی با نام «دیود نورانی» هم ازش نام برده میشه، قطعه ای الکترونیکی از نوع دیودهاست، به این معنی که از یک طرف جریان رو از خودش عبور میده و از یک طرف عبور نمیده. این نوع دیودها که با عبور جریان الکتریکی از خودشون نور صانع میکنن، روز به روز نقششون در زندگی ما پر رنگ میشه، به این دلیل که برخلاف لامپ های رشته ای مصرف برق بسیار کمتری دارن و علاوه بر ارزونتر بودن، طول عمر بسیار بالاتری هم دارن.

LED ها انواع مختلفی دارن که هر کدوم برای مصارف خاصی استفاده میشه، بطور مثال LEDهای معمولی که در تابلوهای روان و چراغ های راهنمایی و رانندگی استفاده میشه، یا LEDهای توان بالا که نور بسیار بیشتری دارن و ازشون در چراغ قوه ها و نورافکن ها استفاده میشه. نیاز به گفتن نیست که با پیشرفت تکنولوژی و کوچکتر شدن، LED ها امروزه جای خودشون رو در تلویزیون ها و مانیتور و LCD گوشی های شما هم باز کردن. همچنین سرعت بالای LED ها در خاموش و روشن شدن باعث شده که در صنعت مخابرات بجای لیزر در فیبرهای نوری هم کاربرد داشته باشه و احتمالاً در مورد تکنولوژی Li-Fi هم چیزهایی شنیده اید.

اگر اجزای یک دیود را بررسی کنیم، میتونیم شکل زیر رو داشته باشیم:



از آنجایی که LED نوعی دیود است، نسبت به جریان و ولتاژ عبوری رفتارهای متفاوتی رو از خودش نشون میده، بنابراین محدود کردن جریان یک LED بوسیله مقاومت بسیار مهم و حائز اهمیت است.

به همین دلیل هر LED یکسری مشخصات مربوط به خودش رو داره که یکی از اون ها Forward Voltage (که در تصویر زیر با نماد V_{LED} نمایش داده شده) هست که ولتاژ مورد نیاز برای روشن شدن LED رو مشخص میکنه. اگر ولتاژ ما از این

هر آنچه به شما نمی‌آموزند...

۶۴۹۵۲۳	مجموع نمایش‌ها
۳۸۸	نمایش‌های امروز
۴۱۶	نمایش‌های دیروز
۲۶	مجموع مطالب
۳۴۳	مجموع نظرات
۵	حاضرین در سایت

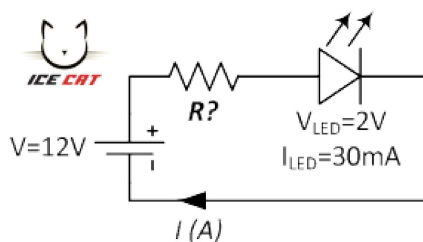
کلمات کلیدی

اندروید	میکروکنترلر
برنامه‌نویسی اندروید	MX Player
Codec	امنیت اطلاعات
رمزگشایی	PSK
WPA	آرduino
اندروید استودیو	جلوگیری از هک شدن وایرلس
هک وایرلس	PGP
باتری لیتیومی	EFail
محاسبات الکترونیک	LED
دیکودر	FTDI
اسمبلی	CDECL
STDCALL	AVR Programmer
لینوکس	Bitcoin
بازی باکس	BusyBox
بهبود سازی کد	

بایگانی

خرداد ۱۳۹۷ (۱)
اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱)
آذر ۱۳۹۶ (۱)
آبان ۱۳۹۶ (۱)
تیر ۱۳۹۶ (۱)
فروردین ۱۳۹۶ (۱)
بهمن ۱۳۹۵ (۱)
آذر ۱۳۹۵ (۲)
مهر ۱۳۹۵ (۱)
شهریور ۱۳۹۵ (۱)
مرداد ۱۳۹۵ (۲)
تیر ۱۳۹۵ (۱)
خرداد ۱۳۹۵ (۳)
اردیبهشت ۱۳۹۵ (۴)

مشخصه دیگری که برای LED ها ارائه می‌شود Forward Current (در شکل زیر با نماد I_{LED} نمایش داده شده) هست. این مشخصه مقدار جریانی است که باید بطور ثابت از یک LED عبور بدیم تا بتوانیم اونو با نور و ثباتی مطلوب روشن کنیم. Forward Current اکثر LED ها برابر 20mA هست (چه دیودهای 3mm و چه دیودهای 5mm). افزایش و کاهش این مقدار در مدار میتونه باعث پر نورتر شدن، کم نورتر شدن و حتی سوختن LED ما بشه.

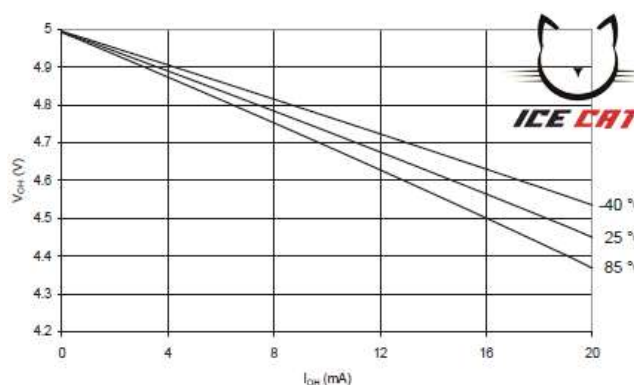


به پایه میکروکنترلر بدون مقاومت LED وصل میکنم ولی آسیبی نمیبینم!

بعضاً دیده میشه که دوستانی که با میکروکنترلر کار میکنن میان و بدون مقاومت سری LED رو به پایه های خروجی میکروکنترلر متصل میکنن و چون اینکار معمولاً باعث سوختن LED نمیشه پیش خودشون فکر میکنن که دارن کار درستی انجام میدن.

پایه های میکروکنترلر نمیتونن جریانی معمولاً بیشتر از 30mA رو ارائه بدن، علت نسوختن LED شما هم همین محدود بودن حداکثر جریان قابل ارائه توسط میکروکنترلر هست، اما این فقط چیزیه که شما دارید مبینید.

بدون مقاومت سری چون چیزی برای کنترل جریان عبوری از LED وجود نداره، LED تا میتونه جریان میکشه و اگر به دیتاشیت میکروکنترلر خودتون مراجعه کنید متوجه میشید که چرا اینکار اشتباهه:



این نمودار که براتون از دیتاشیت ATmega قرار دادم، به خوبی بهتون نشون میده اگر LED رو بدون مقاومت درایو کنید چه اتفاقی رخ خواهد داد. اگر باری بر روی میکروکنترلر قرار نگرفته باشه، ولتاژ 5 ولت ولتاژی هست که از هر پایه انتظار داریم دریافت کنیم. اما هر چقدر جریان بیشتری از میکرو خودمون طلب کنیم، ولتاژ هم کاهش پیدا میکنه، اگر دقیق تر بخوام بگم، به ازای هر 4mA ما در حدود 100mV (میلی ولت) افت ولتاژ خواهیم داشت. پس اگر Forward Voltage ال ای دی ما برابر 2 ولت باشه، با توجه به مقاومت داخلی 25 اهمی خواهیم داشت:

$$I = \frac{5V - 2V}{25\Omega} = 120mA$$

هر آنچه به شما نمی‌آموزند...

آخرین مطلب

آسیب‌پذیری EFail

افزایش طول عمر باتری‌های لیتیومی

فایرفاکس کوآنتوم

مقاومت مورد نیاز LEDها

حل مشکل لگ زدن ویدیوها در MX Player

تفاوت CDECL و STDCALL

پشتیبانی از Multi-Window در اندروید

پشتیبانی از AC3 و DTS در MX Player

تفاوت آداپتور FTDI و AVR Programmer

بیت‌کوین چیست؟

بطور قطع در طولانی مدت باعث آسیب به پایه های I/O میکروکنترلر ما خواهد شد.

بنابراین هرگز فراموش نکنید که با LED خودتون یک مقاومت مناسب سری کنید.

مقاومت مناسب برای LED خودمون رو چطور محاسبه کنیم؟

اینکار بوسیله قانون اهم انجام میشه و بسیار ساده هست. مقدار Forward Voltage برای دیودهای مختلف معمولاً به شرح زیر هست:

LED **قرمز**: 2.0 ولت

LED **سبز**: 2.2 ولت

LED **آبی**: 3.3 ولت

LED **آبی 430 نانومتری**: 4.6 ولت

LED **نارنجی**: 2.0 ولت

LED **زرد**: 2.1 ولت

LED **سفید**: 3.3 ولت

LED **مادون قرمز**: 1.5 ولت

LED **فرا بنفش**: 3.3 ولت

همانطور که میدونید قانون اهم برابر است با:

$$R = V / I$$

که R به معنی مقاومت و بر حسب اهم

V به معنی ولتاژ و بر حسب ولت

و I به معنی شدت جریان و بر حسب آمپر هست

مثال: مقدار Forward Current یک ال ای دی 20 میلی آمپر هست. اگر بخواهیم یک LED آبی رنگ معمولی را بوسیله منبع تغذیه 12 ولتی روشن کنیم، به چه مقاومتی جهت سری کردن با LED نیاز داریم؟

```
Forward Voltage = 3.3V
Forward Current = 20mA = 0.02A
R = V / I
R = (12V - 3.3V) / 0.02A
R = 435 ohms
```

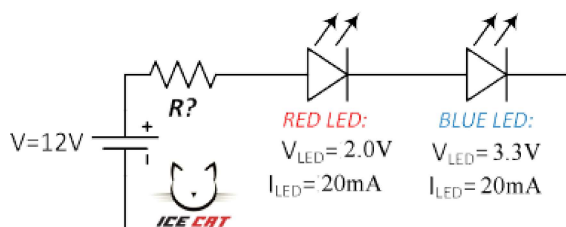
از اونجایی که مقدار 435 اهم مقدار استاندارد برای یک مقاومت نیست و پیدا نمیشه، نزدیکترین مقاومت موجود به مقدار محاسبه شده ما مقاومتی 470 اهمی هست. بنابراین باید با LED خودمون مقاومت 470 اهمی سری کنیم.

محاسبه مقدار مقاومت مورد نیاز چند LED که بصورت سری بهم متصلند

اگر میخواهید چند LED که بصورت سری به یکدیگر متصل شده اند را درایو کنید، باز هم میتوانید از فرمول بالا استفاده کنید، با این تفاوت که ابتدا مجموع ولتاژهای LEDها را محاسبه میکنید و سپس در فرمول قرار میدهید.

هر آنچه به شما نمی‌آموزند...

ولتی روشن کنیم، به مقاومت چند اهم نیاز داریم؟



ابتدا مجموع ولتاژ دو LED را محاسبه میکنیم:

$$V_{LED} = 2 + 3.3 = 5.3V$$

اکنون با استفاده از روش بالا همانند یک LED مقدار R را محاسبه میکنیم:

$$\begin{aligned} \text{Forward Voltage} &= 5.3V \\ \text{Forward Current} &= 20mA = 0.02A \\ R &= V / I \\ R &= (12V - 5.3V) / 0.02A \\ R &= 335 \text{ ohms} \end{aligned}$$

که نزدیکترین مقاومت موجود در بازار به عدد 335، مقاومت 390 اهمی است.

میکروکنترلر

محاسبات الکترونیک

LED

۰ ۱ ۹۶/۰۸/۰۳

نظرات (۲۳)

۱۹:۲۱، ۹۶ آبان ۰۳

مهدی

ما تو کلاس آموزش avr استادمون بدون مقاومت ال ای دی رو وصل میکرد به پایه میکرو ولی همه جا تو گروه های تلگرام میگفتن باید با یه مقاومت وصل بشه. ممنون از آموزش خودتون که این موضوع رو دقیق بررسی کردید که چرا مقاومت لازمه

۰۲:۰۵، ۹۶ آبان ۰۴

پاسخ:

تشکر از شما

۰۲:۲۱، ۹۷ خرداد ۰۳

هادی

من میخام دوتا Led سفید و قرمز رو با منبع تغذیه 9 ولت روشن کنم. قرمز ها با هم و سفید ها با هم. برای محاسبه مقاومت باید مثل شما مقدار ولتاژ را جمع کنم یا خیر؟؟؟ اگر هر 4 Led رو به یک کلید وصل کنم و با اون Led ها رو خاموش و روشن کنم که مشکلی نداره؟؟

ممنون میشم اگر جواب سوال منو رو بدید. با تشکر از سایت.

۰۳:۲۹، ۹۷ خرداد ۰۳

پاسخ:

سلام

هر آنچه به شما نمی‌آموزند...

اتصال هر 4 ال ای دی به یک کلید هم هیچ مشکلی نداره، کلید فقط برای قطع و وصل برقه
اگر شماتیک کاری که میخواید انجام بدید رو قرار بدید بهتر میتونم راهنماییتون کنم

داود

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۲۰

با عرض سلام و خسته نباشید.

استاد من میخام تابلو ال ای دی ثابت با رنگ قرمز بزنم و ال ای دی هارو 3 تا 3 تا سری کنم چه مقاومتی لازمه .

خودم حساب کردم رسیدم به 120 درسته یا نه... ممنون

پاسخ:

۱۷ شهریور ۹۷ ، ۰۴:۰۵

سلام، ممنون از شما

من تابلو ال ای دی کار نکردم و نمیدونم ولتاژ ورودی اینچور تابلوها معمولاً چند ولت هست که بتونم راهنماییتون کنم
پیشنهاد میکنم برای اطمینان بیشتر در یکی از فروم های مرتبط با الکترونیک سوالتون رو پرسید تا اساتید بتونن راهنماییتون کنن و
به مشکل بر نخورید

یه نفر

۱۲ دی ۹۷ ، ۱۶:۴۰

سلام من یک چراغ مطالعه ساختم با 12 تا ال ای دی به رنگ سفید به چند ولت برای روشن کردنشون نیاز دارم

سعید

۱۸ فروردین ۹۸ ، ۲۰:۲۷

سپاس از مطالبه زیباتون، تشکر میکنم

محمد

۲۸ فروردین ۹۸ ، ۱۶:۳۴

اگه با پنج ولت بخوام روشن کنم مقاومت چند اهمی میخواد

علی

۰۶ آذر ۹۸ ، ۲۳:۵۶

با سلام، من میخام ۲۰ تا ال ای دی مادون قرمز رو به صورت سری ببندم برای این تعداد LED مقاومت چند اهمی لازم است ؟

اگر بصورت موازی ببندم باز هم میاز به مقاومت هست یا خیر یا فرق این دو چی هست ؟ممنون

Ali

۰۶ آذر ۹۸ ، ۲۳:۵۹

ببخشید ایا مگر ممکنه یک LED با ۱۲ ولت روشن بشه نمیسوزه؟ یا مقاومت ببندم ولتاژو میاره پایین یا با همون ۱۲ ولت روشن میشه
و نمی سوزه؟

مشهور

۲۹ آذر ۹۸ ، ۰۰:۲۰

سلام، لامپ های led بعد از سوختن قابل تعمیر هستند. یعنی با لحیم کردن دو پایه دیودی که سوخته دوباره جریان به سایر دیودهای
داخل لامپ میرسه و روشن میشن. اما معمولاً بعد از دو سه روز دوباره دیود بعدی میسوزه. با توجه به سری بودن دیود های داخل
لامپ به نظرتون علت این کار افزایش ولتاژی هست که بعد از خارج شدن یک دیود از مار به دیود های بعدی میرسه؟ و اینکه با قرار
دادن یک مقاومت بجای دیود سوخته میشه مانع سوختن سایر دیود ها شد؟

امغفر

۰۵ بهمن ۹۸ ، ۲۱:۳۱

هر آنچه به شما نمی‌آموزند...

من می‌خواستم یک دیود ۵ ولتی را با باتری ۶ ولت روشن کنم در این صورت به چه مقاومتی نیاز دارم؟

خیلی ممنون

۲۹ بهمن ۹۸ ، ۱۲:۲۸

علیرضا مهدی زاده



سلام ببخشید اگه دو ال ای دی رو به صورت موازی بخوایم درایو کنیم چی اونوقت جریان ال ای دی ها با هم جمع میشه؟

۰۴ اسفند ۹۸ ، ۰۲:۱۰

فرهاد



با سلام می‌خواستم از تان خواهش کنم اگر امکان داره بنده را راهنمایی بفرمایید.

ایا در محاسبه مقاومت باید شدت جریان مورد نیاز مدار را (در مثال بالا 20 میلی امپر) در نظر گرفت یا شدت جریان منبع تغذیه؟ و اینکه

ایا شدت جریان منبع تغذیه (باتری) تاثیری در محاسبه دارد؟

سپاس از توضیحات تان. موفق و سربلند باشید.

۰۴ اسفند ۹۸ ، ۰۲:۱۲

فرهاد



با سلام می‌خواستم از تان خواهش کنم اگر امکان داره بنده را راهنمایی بفرمایید.

ایا در محاسبه مقاومت باید شدت جریان مورد نیاز مدار را (در مثال بالا 20 میلی امپر) در نظر گرفت یا شدت جریان منبع تغذیه؟ و اینکه

ایا شدت جریان منبع تغذیه (باتری) تاثیری در محاسبه دارد؟

سپاس از توضیحات تان. موفق و سربلند باشید.

۰۴ اسفند ۹۸ ، ۲۲:۰۰

امیر



سلام دوستان

من یک ریسه رقص نور با لامپ سوزنی کوچک دارم 50 تا لامپ روشن هس که با برق 220 ولت کار میکنه. البته ابتدای ریسه رو 4 تا لامپ یم چندتا مقاوت هم داره.

من می‌خوام این ریسه رقص نور با 10 تا لامپ روشن میکنم البته با برق 220 ولت! یعنی 40 تا لامپ که بصورت سری هست رو حذف کنم.

چه مقاوتی باید به لامپ وصل کنم تا نسوزه؟

۱۲ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۲۳

مهدی



برای 10 تا LED سفید رو اگه بخوام با برق 12 ولت 2 امپر روشن کنم چه مقاومتی نیاز دارم

اگه جواب بدین ممنون میشم

۲۱ اردیبهشت ۹۹ ، ۲۲:۰۴

سعید



هر آنچه به شما نمی‌آموزند...

و ای خاص برخی دوستان بجای ج آماده از فرمول ارایه سده استفاده کن!

۲۶ اردیبهشت ۹۹ ، ۱۹:۰۶

alirzaee



با سلام

دو عدد ال ای دی قرمز با ولتاژ ۱۲ ولت مقاومت چند میخاد

۰۴ تیر ۹۹ ، ۰۰:۵۳

احمد



سلام من می خوام چراغ ال ای دی قرمز به منبع 3.7 ولت وصل کنم از چه مقاومتی استفاده کنم

۱۰ تیر ۹۹ ، ۰۷:۴۸

آرشاک



سلام .

میشه گفت led هم مثل مقاومت عمل میکنه ؟ یعنی led که ۳.۷ ولت و ۲۰mA هستش مقاومتش ۳.۷ تقسیم بر ۰.۰۲ اهم هستش

۱۸ تیر ۹۹ ، ۲۰:۰۵

علی نجفی



سلام

دو رشته سیم از چراغ کوچک موتور گرفتیم و یک led رو در قالبی روشن میکنیم

که چند بارشم همون ابتدا با نوسان و بالا پایین شدن نور موتور با زیاد شدن گاز سوخته

لطفا راهنمایی کنید

۱۸ تیر ۹۹ ، ۲۰:۰۷

علی



سلام

دو رشته سیم از چراغ کوچک موتور گرفتیم و یک led رو در قالبی روشن میکنیم

که چند بارشم همون ابتدا با نوسان و بالا پایین شدن نور موتور با زیاد شدن گاز سوخته

لطفا راهنمایی کنید

۲۳ تیر ۹۹ ، ۰۱:۴۸

معرگان



سلام

محاسبات مقاومت برای ولتاژ AC و DC تفاوت داره؟

منظور دقیقم اینه اگه بخام یه دیود فقط به عنوان ایندیکاتور وجود ولتاژ روی یه باکس یا پنل بزارم بدون یکسوساز چطور باید

مقاوتشو محاسبه کرد

مثلن

فقط یه LED و یه مقاوت روی ولتاژ 220AC

محاسبات مقاومت؟

هر آنچه به شما نمی‌آموزند...

سلام

من می‌خواهم یک عدد ال ای دی سفید رنگ رو با برق خودرو سنگین که ۲۴ ولت هست روشن کنم باید از چه مقاومتی استفاده کنم؟

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلاً در بیان ثبت نام کرده اید می‌توانید ابتدا وارد شوید.

نام *

پست الکترونیک

سایت یا وبلاگ

پیام *



کد امنیتی *

☐ نظر بصورت خصوصی ارسال شود

☐ پست الکترونیک برای عموم قابل مشاهده باشد

ارسال